Zadanie polega na napisaniu programu, który dla zadanych $m, n, k \in \mathbb{Z}^+$ wyznacza wszystkie partycje prostopadłościanu $m \times n \times k$ na prostopadłościany o całkowitych dodatnich długościach krawędzi i ścianach równoległych do ścian prostopadłościanu wyjściowego.

Partycję rozumiemy jako multizbiór prostopadłościanów. Prostopadłościan o wymiarach $a \times b \times c$ utożsamiamy z każdym prostopadłościanem otrzymanym przez permutację wymiarów a, b, c. Dwa rozkłady uznajemy za takie same, jeżeli dają ten sam multizbiór wymiarów prostopadłościanów. Nie rozróżniamy więc dwóch geometrycznych ułożeń tego samego zestawu klocków.

Dany zestaw prostopadłościanów jest dopuszczalny wtedy i tylko wtedy, gdy można z niego dokładnie ułożyć prostopadłościan $m \times n \times k$, bez nakładania się wnętrz i bez pozostawiania pustych miejsc.

Program powinien zwracać liczbę wszystkich dopuszczalnych zestawów. Dodatkowo powinien dla każdego zestawu narysować jedno przykładowe ułożenie wewnątrz prostopadłościanu $m \times n \times k$. Rysunek powinien umożliwiać rozróżnienie poszczególnych klocków. W wersji graficznej warto zastosować przezroczystość ścian, możliwość obrotu bryły oraz przekroje równoległe do płaszczyzn współrzędnych.

Wynik programu powinien zawierać listę partycji w postaci multizbiorów wymiarów, na przykład

$$\{1 \times 1 \times 2,\ 1 \times 2 \times 2,\ 2 \times 2 \times 3\},$$

liczbę klocków w każdej partycji, całkowitą liczbę partycji oraz przykładowe wizualizacje.

Do opisu dopisałbym jeszcze wymagania kontrolne:

Program powinien sprawdzać poprawność każdej znalezionej partycji przez warunek objętościowy

$$\sum_i a_i b_i c_i = mnk.$$

Sam warunek objętościowy nie wystarcza, więc program musi dodatkowo sprawdzać istnienie ułożenia w prostopadłościanie $m \times n \times k$.

Warto też wymagać, aby program usuwał duplikaty wynikające z permutacji wymiarów klocków oraz z różnych ułożeń tego samego multizbioru.

Można dopisać wersję minimalną:

W wersji minimalnej program zlicza tylko liczbę dopuszczalnych multizbiorów. W wersji pełnej wypisuje wszystkie multizbiory i dla każdego z nich rysuje jedno ułożenie.

I wersję oddania:

Do oddania: plik PDF z opisem definicji, metodą działania programu, kodem źródłowym, przykładowymi wynikami dla małych wartości m, n, k, zrzutami ekranu z wizualizacji oraz linkiem do działającej aplikacji albo repozytorium.

Definition 1. *For integers $m, n \geq 1$, let $p(m, n)$ denote the number of* rectangular partitions *of an $m \times n$ rectangle, defined as follows.*

Let $R = [0, m] \times [0, n] \subset \mathbb{R}^2$. A rectangular partition of R is a multiset $\mathcal{P} = \{R_i\}_{i \in I}$ of axis parallel rectangles such that

1. *each R_i has positive integer side lengths,*
2. *a rectangle of size $k \times \ell$ is identified with a rectangle of size $\ell \times k$,*
3. *the rectangles in $\mathcal{P}$ can be arranged to tile R exactly, and their interiors are pairwise disjoint.*

Two partitions are considered the same if they are equal as multisets.

Definition 2. *For integers $m, n, k \geq 1$, let $p(m, n, k)$ denote the number of* rectangular box partitions *of an $m \times n \times k$ box, defined as follows.*

Let $B = [0, m] \times [0, n] \times [0, k] \subset \mathbb{R}^3$. A rectangular cuboid partition of B is a multiset $\mathcal{P} = \{B_i\}_{i \in I}$ of axis parallel rectangular boxes such that

1. *each B_i has positive integer side lengths,*
2. *a box of size $a \times b \times c$ is identified with any box obtained by permuting (a, b, c),*
3. *the boxes in $\mathcal{P}$ can be arranged to tile B exactly, and their interiors are pairwise disjoint.*

Two partitions are considered the same if they are equal as multisets.

Theorem 3. *For all integers $m, n, k \geq 1$ we have the coefficient upper bounds*

$$p(m, n, k) \leq [x^{mnk}] \prod_{a=1}^{m} \prod_{b=1}^{n} \prod_{c=1}^{k} \frac{1}{1 - x^{abc}} \leq [x^{mnk}] \prod_{a \geq 1} \prod_{b \geq 1} \prod_{c \geq 1} \frac{1}{1 - x^{abc}}.$$